Expresiones algebraicas y polinomios

Apuntes · Tema 5 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Monomios

Definición: monomio

Producto de un número (coeficiente) por letras con exponentes naturales (parte literal). El grado es la suma de los exponentes: $-3x^2y$ tiene coeficiente -3 y grado 3. Son semejantes si tienen la misma parte literal.

Clave: operaciones

Suma/resta: solo semejantes: $5x^2 - 2x^2 = 3x^2$. **Producto**: $(2x^3)(-4x) = -8x^4$. **Cociente**: $12x^5 : 3x^2 = 4x^3$.

2. Polinomios

Definición: polinomio

Suma de monomios no semejantes: $P(x) = 3x^3 - x^2 + 5x - 2$. Su grado es el mayor de sus monomios (3) y el término independiente, el que no tiene x (-2). El valor numérico se obtiene sustituyendo x: $P(2) = 24 - 4 + 10 - 2 = 28$.

Clave: operaciones con polinomios

Suma y resta: se agrupan los términos semejantes (al restar, cambia el signo de todo el polinomio que restas).

Producto: se multiplica cada término por cada término y se reducen semejantes.

Ejemplo: operaciones

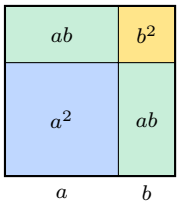
$P = 2x^2 - 3x + 1$, $Q = x^2 + x - 4$: $P - Q = 2x^2 - 3x + 1 - x^2 - x + 4 = x^2 - 4x + 5$.

$(x + 3)(2x - 1) = 2x^2 - x + 6x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$.

3. Identidades notables

Clave: las tres identidades

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$



$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Ejemplo: aplicar
$(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25 \quad (2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9 \quad (x+4)(x-4) = x^2 - 16$

Ojo
$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: falta el doble producto $2ab$. Error muy frecuente en los exámenes.

4. Sacar factor común

Es el proceso inverso de la propiedad distributiva: $6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x\,(2x^2 - 3x + 1)$. Las identidades sirven también para factorizar: $x^2 - 25 = (x+5)(x-5)$; $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$.